İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

SU · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

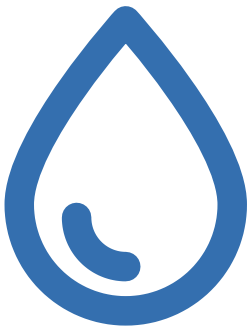
19–25 yaş · 19_25-M02

120 dakika | 5 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Ortak mutfakta hijyenden ödün vermeden musluğun açık kalma süresini nasıl kısaltabiliriz?



19_25-M02 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir lavaboda kendi el yıkama ve bulaşık durulama akışımı kronometreyle ölçmek; musluk debisini kap ve süreyle hesaplamak; hijyen adımlarını koruyan, açık musluk süresini kısaltan bir ortak mutfak akış kartı tasarlamak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı hijyen adımlarını (ıslat, kapat, sabunla ovma, durula) kaynağa dayanarak sıralar; kendi akışında açık musluk süresini ölçer; debiyi kendi ölçümünden hesaplar; başkalarının tüketimini gözetlemeden ve fatura istemeden bir akış kartı önerir ve sınırlarını yazar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
19–25 yaş	**120 dk** 10 dk ara dahil	**5 masa × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 19–25 | **Süre:** 120 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** lavabosu olan atölye, gençlik merkezi mutfağı veya ortak mutfak
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
19_25-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
19_25-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
19_25-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
19_25-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar bir su kullanım kararını hijyen gereksinimiyle birlikte ele alır; tasarrufu kendi ölçümüyle hesaplar, kaynakta olmayan sayıyı kullanmaz.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. El hijyeni adımlarını kaynağa dayanarak doğru sırada yazar.
2. Kendi el yıkama akışını "musluk açık" ve "ovarken kapalı" biçimde üçer kez ölçer, ortalamayı bulur.
3. Bir litrelik kabın dolma süresinden debiyi (L/sn) hesaplar.
4. Açık musluk süresi farkını litreye çevirir ve bunun yalnız o lavaboya ait olduğunu yazar.
5. Hijyen adımını atlamayan bir ortak mutfak akış kartı tasarlar.
6. İki sınır ve bir bakım/uygulama sorumlusu yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Sıcak su mikrobu daha iyi öldürür; uzun süre açık bırakmak gerek."	"CDC'ye göre ılık ve soğuk su aynı ölçüde mikrop uzaklaştırır. Önemli olan sabunla ovma süresi."
"Su tasarrufu için eli kısa yıkayalım."	"Hayır; ovma süresi kısalmaz. Kısalan şey musluğun boşa açık kaldığı süre."
"İnternette okuduğum litre değerini kullanayım."	"Kaynağını bilmediğimiz sayıyı almıyoruz. Kendi lavabomuzda ölçeceğiz."
"Kim çok su harcıyor, izleyelim."	"Başkalarını gizlice izlemek yok. Herkes kendi akışını ölçer."

Bilimsel dayanak: CDC, elleri sabunla en az 20 saniye ovmayı önerir; elleri ıslattıktan sonra musluğu kapatmanın amacı su kullanımını azaltmaktır; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır [K21]. Gıda güvenliğinde temizlik ve güvenli su temel ilkelerdendir [K15]. IPCC, iklim değişikliğinin su güvenliğini etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı: Su kullanımında küçük kararlar, kuraklık dönemlerinde yerel su yönetimini destekleyebilir. Bu oturum küresel bir etki ölçmez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Ölçüm protokolü

Adım	Uygulama
Debi	Musluk her zamanki açıklıkta; 1 L işaretli kap; dolma süresi 3 kez ölçülür; debi = 1 L ÷ ortalama süre. Musluk açıklığı işaretlenir (bant).
Akış A	Islat → sabunla ovma (musluk açık) → durula → kapat. Musluk açık süresi ölçülür.
Akış B	Islat → kapat → sabunla en az 20 sn ovma → aç → durula → kapat. Musluk açık süresi (iki parça toplamı) ölçülür.
Tekrar	Her akış üç kez, farklı katılımcı; ortalama alınır. Ovma süresi her iki akışta en az 20 sn.
Kayıt	Yalnız süre ve debi; kişi adı yerine katılımcı kodu.

Hazırlık (25 dk): Lavabo izni, kap üzerinde 1 L çizgisi (ölçü kabıyla doldurularak), musluk açıklığı bandı, paspas.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **1 L işaretli kap (pet şişe kesilmiş olabilir)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kronometre veya telefon** — Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Sıvı sabun** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Kâğıt havlu veya bez** — Ekip: 1 rulo · Toplam: 5
- **Paspas / zemin bezi** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Akış Sıralama kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **A4 karton ve kalın kalem (akış kartı)** — Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Katılımcı çalışma sayfası** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
1 L işaretli kap (pet şişe kesilmiş olabilir)	1	5	Ölçü kabıyla işaretlenir
Kronometre veya telefon	2	10	
Sıvı sabun	—	2	Hassas cilt için alternatif
Kâğıt havlu veya bez	1 rulo	5	
Paspas / zemin bezi	—	2	
Akış Sıralama kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
A4 karton ve kalın kalem (akış kartı)	2	10	
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	25	

Düşük maliyetli seçenek: Lavabo yoksa bidon + leğen ile aynı akış; debi bidon musluğundan ölçülür ve "bidon debisi" diye yazılır.

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–55	55–65	65–90	90–110	110–120
Soru ve kural	Hijyen adımları	Ölçüm	Ara	Hesap	Akış kartı tasarımı	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 120 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve kural	Soru; başkalarını izlememe kuralı; tahmin.	Açık musluk süresini tahmin eder
10–30	Hijyen adımları	Akış Sıralama kartları (bölüm 6); K21 adımları.	Adımları sıralar
30–55	Ölçüm	Debi ölçümü ve iki akış; masa sırayla lavaboda.	Ölçer, kaydeder
55–65	Ara		
65–90	Hesap	Ortalama, fark, litre; varsayımlar.	Hesaplar
90–110	Akış kartı tasarımı	Okunurluk, yer, sorumlu, sınır.	Kartı tasarlar, başka masaya okutur
110–120	Paylaşım ve çıkış	Her masa 90 sn.	Sunar, çıkış sorusunu yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 25 + 10 + 25 + 20 + 10 = 120 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Amaç:** "Hijyenden vazgeçmeden boşa akan suyu azaltacağız. Ovma süresi aynı kalıyor."
- **Debi:** "Bir litre kaç saniyede doluyor? Bu bizim musluğumuzun debisi; başka lavaboya taşınamaz."
- **Hesap:** "Fark saniyeyi debiyle çarpınca litre çıkar. Bu tek bir yıkama içindir."
- **Sınır:** "Gün içinde kaç kez yıkandığını bilmiyoruz; tahmin edersek varsayım diye yazarız."
- **Akış kartı:** "Kart okunurken kimse hijyen adımını atlamamalı. Sabun bittiğinde kim dolduracak?"

6 Akış Sıralama

1. Kartlar: ıslat, musluğu kapat, sabun al, en az 20 sn ov, musluğu aç, durula, musluğu kapat, kurula; ek kararlar: tabağı önce kazı, leğende ön ıslatma, son durulama.
2. Masa önce el yıkama akışını, sonra bulaşık durulama akışını sıralar.
3. Her karar kartının yanına "hijyeni korur mu?" işareti konur; korumuyorsa akıştan çıkar.
4. Puan yoktur; tartışma ölçütü kaynak ve güvenliktir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kronometre ve kap çizgisini okur; akış kartının uzaktan okunurluğunu sınar	Doğru ölçüm ve iletişim	Sesli kronometre; büyük punto kart
İşitme	Su sesinin başladığı ve kesildiği anı işaret olarak kullanır	Ölçümün başlangıç–bitişi	Görsel işaret (el kaldırma)
Dokunma	Ilık ve soğuk suyu karşılaştırır; köpüğü ovar	Sıcaklık efsanesini sınamak; ovma süresini hissetmek	Gözlemci rolü
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz;** lavabo suyu içilmez.	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Hijyen adımları	Eksik veya ovma atlanmış	Sıra kısmen doğru	Doğru sıra, ovma en az 20 sn
Ölçüm	Tek ölçüm	İki akış ölçülmüş	Üçer ölçüm, ortalama, debi
Hesap	Yok veya kaynaksız sayı	Hesap var, birim hatası	Doğru litre farkı, “bu lavabo” sınırı
Akış kartı	Hijyeni atlıyor	Okunur ama sorumlu yok	Hijyenli, okunur, sorumlu ve iki sınır

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Başkalarının kullanımı gizlice gözlenmez; fatura veya sayaç bilgisi istenmez.
- Islak zemin işaretlenir; elektrikli cihaz lavabodan uzak.
- Cilt hassasiyeti olan katılımcı kendi temizleyicisini kullanır veya gözlemci olur.
- **Erişim:** Oturarak kullanılabilen lavabo veya leğen; sesli kronometre; hesap rolü yerine ölçüm rolü.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Ortak mutfak veya gençlik merkezi lavabosu.

- **Gerçek yaşam:** Yurt, ev arkadaşlığı veya işyeri mutfağında akış kartı.
- **Takip (2 hafta):** Kart izinle asılabilir; etkisi ölçülmek istenirse yalnız gönüllü katılımcıların kendi akışları yeniden ölçülür.
- **Bağlantılı modüller:** 19_25-M06 (küçük proje), 19_25-M03 (gıda güvenliği).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Akış Sıralama kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	
İşaretli kap, kronometre, sabun	Temin edilecek	
Lavabo izni	Hazırlanacak	Kolaylaştırıcı

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Elleri sabunla en az 20 saniye ovmak önerilir	K21	Genel rehber; tıbbi ortam kuralları ayrıdır
Islattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir	K21	Litre veya fatura sayısı vermez
Ilık ve soğuk su aynı ölçüde mikrop uzaklaştırır	K21	Cilt konforu ayrı konudur
Temizlik ve güvenli su gıda güvenliğinin temel ilkeleridir	K15	Yerel izin yerine geçmez
İklim değişikliği su güvenliğini etkilemektedir	K01	Bu lavabo ölçümü bunu göstermez
Etkin katılım ve topluluk eylemi tasarım gerekçesi	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K21] CDC. Hand Hygiene Frequently Asked Questions. https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — *Kaynak doğrulama günlüğünde okundu (9 Kasım 2026).*
[K15] WHO. Five Keys to Safer Food Manual. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Monroe, M. C. ve ark. (2019). https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — *Ana kaynak kaydı.*

Litre değerleri yalnız katılımcının ölçtüğü lavaboya aittir; bu oturumun su tasarrufu etkisi ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	1 L işaretli kap (pet şişe kesilmiş olabilir)	5
☐	Kronometre veya telefon	10
☐	Sıvı sabun	2
☐	Kâğıt havlu veya bez	5
☐	Paspas / zemin bezi	2
☐	Akış Sıralama kartları	5 set
☐	A4 karton ve kalın kalem (akış kartı)	10
☐	Katılımcı çalışma sayfası	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	İşaretli kap, kronometre, sabun	Temin edilecek
☐	Lavabo izni	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Başkalarının kullanımı gizlice gözlenmez; fatura veya sayaç bilgisi istenmez.
☐	Islak zemin işaretlenir; elektrikli cihaz lavabodan uzak.
☐	Cilt hassasiyeti olan katılımcı kendi temizleyicisini kullanır veya gözlemci olur.
☐	Erişim: Oturarak kullanılabilen lavabo veya leğen; sesli kronometre; hesap rolü yerine ölçüm rolü.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Hijyen adımları 0 · 1 · 2	Ölçüm 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Akış kartı 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Ortak mutfakta hijyenden ödün vermeden musluğun açık kalma süresini nasıl kısaltabiliriz?

Katılımcı çalışma sayfası: Ortak mutfakta su ve hijyen (19–25 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir lavaboda kendi el yıkama ve bulaşık durulama akışımı kronometreyle ölçmek; musluk debisini kap ve süreyle hesaplamak; hijyen adımlarını koruyan, açık musluk süresini kısaltan bir ortak mutfak akış kartı tasarlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Bir el yıkamada musluk kaç saniye açık kalıyor? _____ sn

2 Hijyen adımları (sırayla)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

3 Debi

1 L dolma süresi: 1. _____ sn 2. _____ sn 3. _____ sn

Ortalama: _____ sn

Debi = 1 ÷ ortalama = _____ L/sn:

4 Akış ölçümü (musluk açık süre)

Akış	1	2	3	Ortalama
A: ovarken açık				
B: ovarken kapalı				

Fark: _____ sn × debi _____ L/sn = _____ L (bir yıkama, bu lavabo)

5 Akış kartım

Başlık:

Adımlar:

Nereye asılır:

Sorumlu (sabun, kart bakımı):

Varsayım:

Sınırlar: 1. _____ 2. _____

6 Çıkış sorusu

Ovma süresi kısaldı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Tasarruf nereden geldi?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum	Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Kendi el yıkamamda ovarken musluğu kapatacağım.
- ☐ Ev/yurt mutfağı için akış kartını arkadaşlarımla konuşacağım.
- ☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 19_25-M02

Hijyen adımları (kabul): ıslat → (musluğu kapat) → sabunla en az 20 sn ov → durula → kurula. Ovma atlanmış veya 20 sn altına indirilmişse hijyen boyutu 0.

ÖRNEK VERİ — gerçek bir lavabonun ölçümü değildir:

- 1 L dolma: 8, 8, 8 sn → ortalama 8 sn → debi 1 ÷ 8 = 0,125 L/sn.
- Akış A: 44, 46, 45 sn → ortalama 45 sn. Akış B: 24, 26, 25 sn → ortalama 25 sn.
- Fark 45 − 25 = 20 sn → 20 × 0,125 = 2,5 L (bir yıkama, bu lavabo).
- 45 × 0,125 = 5,625 L ≈ 5,6 L ve 25 × 0,125 = 3,125 L ≈ 3,1 L; fark yine 2,5 L.

Sık hata: Günlük veya yıllık değere çevirip kaynak gibi sunmak. Kabul: “Günde 5 yıkama varsayarsak” gibi açıkça varsayım yazılmışsa.

Akış kartı (örnek, kabul): “Islat – kapat – 20 sn sabunla ov – aç, durula – kapat. Sabun: haftalık nöbetçi.” Sınırlar: “tek lavabo, üç ölçüm”; “başkalarının kullanımı ölçülmedi”.

Çıkış sorusu: Ovma süresi kısalmamalıdır (Hayır); tasarruf musluğun boşa açık kaldığı süreden gelir.